

一维 Riemann 问题 MacCormack 格式：方法说明

邵桂博、杨振宇
计算流体力学 (Project 2)

2026 年 7 月 5 日

摘要

本文说明一维 Riemann 问题中 MacCormack 格式的基本求解思路。内容主要包括控制方程、守恒量与原始量的关系、滚动时间层存储、人工粘性构造，以及“滤波-预测-校正”的时间推进流程。具体的 C 语言实现细节放在代码报告中讨论，本文只保留与数值方法直接相关的部分。

关键词： Riemann 问题；MacCormack 格式；守恒量；人工粘性

目录

1	问题描述与控制方程	3
1.1	一维 Riemann 问题	3
1.1.1	坐标系与控制方程	3
1.1.2	左右初始状态	3
1.1.3	计算目标	4
1.1.4	Project 2 与 Project 0 精确解之间的关系	5
1.2	一维 Euler 方程	5
2	数值求解方法	5
2.1	守恒量与原始量：变量储存策略	5
2.1.1	以守恒量 Q 为核心变量	6
2.1.2	以原始量 W 为核心变量	6
2.1.3	本程序采用的储存方案	6
2.2	时间变量储存策略	7
2.2.1	方案 A：全历史存储	7
2.2.2	方案 B：滚动时间层存储	7
2.2.3	滚动存储与快照输出	8
2.3	空间与时间离散	8

目录	2
2.4 CFL 时间步	8
2.5 MacCormack 预测-校正格式	9
2.6 人工粘性	9
2.7 边界条件	9
3 本部分小结	10

1 问题描述与控制方程

1.1 一维 Riemann 问题

1.1.1 坐标系与控制方程

对于一维问题，坐标取为以右为正方向的一维直线坐标系。在此坐标系下，无粘可压 Euler 方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho Eu + pu)}{\partial x} = 0. \end{cases} \quad (1)$$

其中，单位质量流体的总能量为

$$E = e + \frac{u^2}{2} = \frac{p}{\rho(\gamma - 1)} + \frac{u^2}{2}. \quad (2)$$

1.1.2 左右初始状态

下面列出的左右状态均可理解为以间断位置为原点的局部写法。实际计算中，程序把间断放在 $x = x_0$ 处，因此条件 $x < 0$ 和 $x \geq 0$ 分别对应 $x < x_0$ 和 $x \geq x_0$ 。

1. 激波间断-接触间断-膨胀波问题之 Sod 问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (1, 0, 1), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (0.125, 0, 0.1). \end{cases} \quad (3)$$

2. 激波间断-接触间断-膨胀波问题之 Lax 问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (0.445, 0.698, 3.528), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (0.5, 0, 0.571). \end{cases} \quad (4)$$

3. 双膨胀波问题之亚声速后退问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (1, -2, 4), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (1, 2, 4). \end{cases} \quad (5)$$

4. 双膨胀波问题之 Sjögreen supersonic Expansion 问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (1, -2, 0.4), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (1, 2, 0.4). \end{cases} \quad (6)$$

5. 接触间断-双膨胀波问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (1, -0.2, 0.5), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (0.5, 0.5, 0.5). \end{cases} \quad (7)$$

6. 接触间断-双激波间断问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (0.4, 0.5, 1.0), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (1, -0.5, 0.9). \end{cases} \quad (8)$$

7. 接触间断问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (10, 1.0, 2.0), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (1.0, 1.0, 2.0). \end{cases} \quad (9)$$

1.1.3 计算目标

本项目采用 MacCormack 格式求解一维 Riemann 问题的数值解，并将数值解与半解析解（精确解）进行对比。具体研究目标如下。

1. 求解上面列出的几个 Riemann 初值问题，具体如下：

- 将 MacCormack 数值解与精确解进行对比；
- 比较加入和不加入人工粘性时的计算结果；
- 研究人工粘性经验参数 β 对数值解的影响；
- 研究 CFL 数对数值解的影响，并讨论人工粘性系数与 CFL 数之间并非简单单调关系的现象；
- 以密度作为人工粘性开关函数，并进一步比较采用压力或速度作为开关函数时的差异；
- 在不加入人工粘性的情况下，通过加密网格考察色散效应是否得到改善，并分析 MacCormack 格式固有色散误差与网格分辨率之间的关系。

2. 对于 Sjogreen supersonic Expansion 超声速后退问题，重点考察真空区：

- MacCormack 格式能否稳定计算真空或近真空状态；
- 真空区内密度、压力和速度应如何处理；
- 数值保护、人工粘性和网格分辨率对结果的影响。

3. 对于接触间断-双膨胀波问题，分析接触间断和两侧膨胀波的捕捉效果。

4. 对于接触间断-双激波问题，分析激波位置、间断厚度及数值振荡。

5. 对于纯接触间断问题，考察 MacCormack 格式对接触间断的分辨能力，

并在条件允许时与其他高阶或高分辨率格式进行比较。通过该算例说明不同数值格式各自擅长捕捉的波结构存在差异，不能仅依据格式阶数判断其在所有问题上的表现。

1.1.4 Project 2 与 Project 0 精确解之间的关系

Project 0 给出同一 Riemann 问题的精确解程序。虽然程序内部在求解非线性方程时仍要用迭代方法，但它对应的是精确 Riemann 解，可以作为 Project 2 数值解的参考解。Project 2 采用 MacCormack 格式计算近似解，再与 Project 0 的结果比较，用来检查误差、稳定性和间断位置。

最终输出和比较时主要使用原始量 $\mathbf{W} = (\rho, u, p)^T$ 。

$$\mathbf{W}(x, 0) = \begin{cases} (\rho_L, u_L, p_L)^T, & x < x_0, \\ (\rho_R, u_R, p_R)^T, & x > x_0. \end{cases} \quad (10)$$

1.2 一维 Euler 方程

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} = 0, \quad (11)$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{bmatrix}. \quad (12)$$

总能量满足

$$E = \frac{p}{\rho(\gamma - 1)} + \frac{u^2}{2}. \quad (13)$$

2 数值求解方法

2.1 守恒量与原始量：变量储存策略

我的程序同时保存守恒量 $\mathbf{Q} = [\rho, \rho u, \rho E]^T$ 和原始量 $\mathbf{W} = [\rho, u, p]^T$ 。其中守恒量是时间推进主状态，原始量由守恒量反解，用于声速、CFL、人工粘性、输出和诊断。

原因讨论如下。

虽然本问题求解的是同一组守恒型方程，但根据推进过程中选取的核心变量不同，可以采用两种内存储存方案。

2.1.1 以守恒量 Q 为核心变量

第一种方案在每个网格点储存

$$Q = \begin{bmatrix} \rho & \rho u & \rho E \end{bmatrix}^T, \quad (14)$$

并由数值格式直接更新守恒量。MacCormack、有限体积、Roe 和 HLLC 等守恒型数值方法天然以 Q 作为推进变量。

该方案的基本流程为

$$\text{内存分配} \rightarrow Q \rightarrow \text{时间循环} \rightarrow \text{更新 } Q \rightarrow \text{下一时间步}. \quad (15)$$

通量、声速、CFL 条件和人工粘性系数通常需要使用原始量，因此每个时间步还需进行

$$Q \rightarrow W, \quad W \rightarrow F, \quad W \rightarrow \nu, \quad (16)$$

其中 ν 表示人工粘性系数。控制方程的非线性主要集中在守恒量到原始量的转换、矢通量构造和人工粘性系数计算中。

2.1.2 以原始量 W 为核心变量

第二种方案在每个网格点储存

$$W = \begin{bmatrix} \rho & u & p \end{bmatrix}^T, \quad (17)$$

再由 W 组合出守恒量 $Q(W)$ 、通量 $F(W)$ 和人工粘性系数。其基本流程为

$$\text{内存分配} \rightarrow W \rightarrow Q(W), F(W), \nu(W) \rightarrow \text{更新} \rightarrow \text{下一时间步}. \quad (18)$$

Project 0 利用特征关系求解 Riemann 问题的半解析解时，主要采用原始量描述左右状态、激波、膨胀波和接触间断，因此这种组织方式更符合其理论推导逻辑。

2.1.3 本程序采用的储存方案

观察 Euler 方程的守恒形式及 MacCormack 格式可知，时间推进的核心变量天然是 Q ，因此本程序以第一种方案为基础。同时，在内存允许的情况下，为原始量 W 也分配长期储存空间，但规定

$$Q \text{ 为主状态, } W \text{ 为由 } Q \text{ 同步得到的子状态}. \quad (19)$$

W 不使用独立的数值格式推进，而是在 Q 更新后重新反解。一个完整时间步为

1. 当前主状态 Q^n 已知；
2. 由 Q^n 反解 W^n ；

3. 用 $\mathbf{W}^n$ 计算声速、CFL、人工粘性和通量;
4. 先对 $\mathbf{Q}^n$ 做人工粘性滤波, 得到 $\bar{\mathbf{Q}}^n$;
5. 执行 MacCormack 预测步, 得到 $\tilde{\mathbf{Q}}^{n+1}$;
6. 由 $\tilde{\mathbf{Q}}^{n+1}$ 反解预测状态对应的原始量;
7. 计算预测状态通量 $\bar{\mathbf{F}}$;
8. 执行 MacCormack 校正步, 得到 $\mathbf{Q}^{n+1}$;
9. 由 $\mathbf{Q}^{n+1}$ 同步得到 $\mathbf{W}^{n+1}$;
10. 输出当前状态并进入下一时间步。

这种实现与仅临时计算 $\mathbf{W}$ 的第一种方案相比, 主要区别是 $\mathbf{W}$ 拥有实际的数组储存空间, 因此可直接查询、输出和调试。代价是需要额外内存, 并且必须保证 $\mathbf{W}$ 始终由最新的 $\mathbf{Q}$ 同步得到。

2.2 时间变量储存策略

2.2.1 方案 A: 全历史存储

全历史存储为每一个时间层分配空间, 保存

$$\mathbf{Q}^0, \mathbf{Q}^1, \dots, \mathbf{Q}^{N_t}. \quad (20)$$

该方案可以回看任意时刻、生成动画、进行完整时空分析、检查波传播过程, 并研究误差随时间的演化。但其内存和文件规模随网格数与时间步数的乘积增长, 计算时也会产生较大的缓存压力, 因此不适合大型 CFD 计算。

例如, 当

$$N_x = 100000, \quad N_t = 100000, \quad N_{\text{var}} = 3 \quad (21)$$

且每个 double 占用 8 字节时, 仅储存三项守恒量就需要

$$100000 \times 100000 \times 3 \times 8 = 240 \times 10^9 \text{ bytes} \approx 240 \text{ GB}. \quad (22)$$

该方案主要适用于小型算例、快速验证、后处理动画、程序调试和保存全部瞬态。

2.2.2 方案 B: 滚动时间层存储

滚动存储只保存当前计算需要的少数时间层。对于本程序的 MacCormack 格式, 内存中主要保留

$$\mathbf{Q}^n, \quad \bar{\mathbf{Q}}^n, \quad \tilde{\mathbf{Q}}^{n+1}, \quad \mathbf{Q}^{n+1}. \quad (23)$$

完成一个时间步后, 用 $\mathbf{Q}^{n+1}$ 覆盖旧的 $\mathbf{Q}^n$, 再继续计算。这种方式内存需求基本不随总时间步数增加, 适合实际 CFD 时间推进。

2.2.3 滚动存储与快照输出

方案 B 仍可获得方案 A 的中间过程分析能力。本程序在内存中使用滚动存储，同时每隔 N 个时间步将当前流场写入磁盘快照文件：

$$\text{内存：滚动时间层} \quad \text{磁盘：离散快照}. \quad (24)$$

若未来需要研究某个中间状态，可以

1. 找到对应时刻的 snapshot 文件；
2. 读入其中保存的 Q 或 W ；
3. 将该状态作为新的初始条件；
4. 从该时间点继续计算。

因此，本程序采用“内存滚动推进、磁盘按需保存快照”的策略，在控制内存消耗的同时，保留对中间过程进行绘图、分析和重新计算的能力。

2.3 空间与时间离散

计算域离散为 N_x 个节点：

$$x_i = x_{\min} + i\Delta x, \quad \Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x - 1}. \quad (25)$$

当前程序没有采用自适应计算域或自适应网格。主要原因是：本项目需要比较不同 Δx 、CFL 数和人工粘性参数下的结果，固定计算域和均匀网格更便于控制变量。

2.4 CFL 时间步

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i(|u_i| + a_i)}, \quad a_i = \sqrt{\frac{\gamma p_i}{\rho_i}}. \quad (26)$$

结合 Homework 3 中采用的冯诺依曼稳定性分析，可将离散格式对某一波数扰动的作用写成放大因子 $G(k)$ 。在复平面上，稳定性要求任意波数 k 对应的放大因子均满足

$$|G(k)| \leq 1, \quad \forall k, \quad (27)$$

即所有波数扰动的放大因子轨迹必须位于单位圆内部或单位圆上。CFL 条件正是对 $\Delta t/\Delta x$ 的限制，使离散格式的放大因子不越出复平面上的单位圆，从而保证任意傅里叶扰动不会随时间步进而无限放大。

2.5 MacCormack 预测–校正格式

本文主要采用与课堂公式一致的写法：先进行人工粘性滤波，再使用后向通量差分预测、前向通量差分校正：

$$\tilde{Q}_i^{n+1} = \bar{Q}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(\bar{Q}_i^n) - F(\bar{Q}_{i-1}^n)), \quad (28)$$

$$Q_i^{n+1} = \frac{1}{2} \left[\bar{Q}_i^n + \tilde{Q}_i^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F(\tilde{Q}_{i+1}^{n+1}) - F(\tilde{Q}_i^{n+1})) \right]. \quad (29)$$

程序也保留了相反方向的写法，即前向预测、后向校正。结果报告中另外选 Sod 算例比较了固定方向和交替方向的影响。

2.6 人工粘性

为比较不同物理量对间断位置的识别能力，程序允许在密度 ρ 、速度 u 和压力 p 之间选择人工粘性开关变量。令

$$\phi \in \{\rho, u, p\}, \quad (30)$$

则统一采用归一化二阶差分构造开关函数：

$$\theta_i(\phi) = \frac{|\phi_{i+1} - 2\phi_i + \phi_{i-1}|}{|\phi_{i+1} - \phi_i| + |\phi_i - \phi_{i-1}| + \varepsilon}, \quad (31)$$

其中 ε 是防止分母为零的小量。人工粘性强度为

$$\nu_i = CFL \cdot (1 - CFL) \beta \cdot \theta_i(\phi), \quad (32)$$

其中 β 为人工粘性经验系数，通常取 $O(1)$ 量级。CFL 数取

$$CFL = \frac{\rho(\mathbf{A}) \Delta t}{\Delta x}, \quad \rho(\mathbf{A}) = \max_i (|u_i| + c_i).$$

代码中三种选择共用同一套人工粘性算法，仅切换传入开关函数的 ϕ 数组，因此可以在其他参数完全相同的条件下比较 ρ 、 u 和 p 作为开关变量时的数值结果。

2.7 边界条件

当前程序使用零梯度外推：

$$Q_0 = Q_1, \quad Q_{N_x-1} = Q_{N_x-2}. \quad (33)$$

这种边界条件适合普通 shock tube 算例。使用时需要保证计算域足够大，使主要波系在终止时间前不要传播到边界；如果要研究反射边界或周期边界，则需要另写边界处理。

3 本部分小结

本报告主要说明了本项目采用的数学模型和数值方法。计算中以守恒量 Q 作为时间推进变量，原始量 W 由守恒量反算得到，用于计算声速、CFL 条件、人工粘性和输出结果。时间推进采用 MacCormack 预测-校正格式，并在预测步之前加入人工粘性滤波，以减弱间断附近的非物理振荡。具体代码实现和数值结果分别在代码报告和结果报告中说明。

参考资料

1. R. W. MacCormack, The effect of viscosity in hypervelocity impact cratering, AIAA Paper 69-354, 1969.
2. G. A. Sod, A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear hyperbolic conservation laws, Journal of Computational Physics, 1978.
3. E. F. Toro, Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2009.